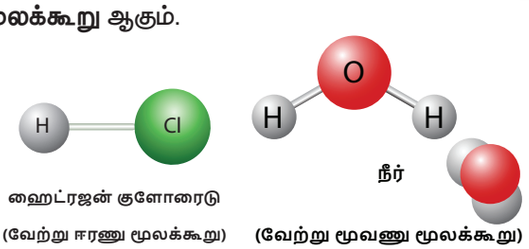
செயல்பாடு 7.1

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையை தகுந்த காரணிகளைக் கொண்டு நிரப்புக.

தனிமம்	புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை	நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	நிறை எண்	நிலைத்த ஐசோடோப்புகளின் பரவல்	அணு நிறை. (amu)
	7			N–14 (99.6 %)	
		8		N–15 (0.4 %)	
சிலிக்கான்	14		28	Si–28 (92.2 %)	
	14			Si–29 (4.7 %)	
		16		Si–30 (3.1 %)	
	17			Cl–35 (75 %)	
	17			Cl–37 (25 %)	

உதாரணமாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடை எடுத்துக் கொண்டால் அது ஹைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் ஆகிய இரண்டு வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்களால் ஆனவை. எனவே இதன் அணுக்கட்டு எண் 2. இது **வேற்று ஈரணு மூலக்கூறு** ஆகும். அதுபோலவே நீர் மூலக்கூறு இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவையும் கொண்டது. எனவே இதன் அணுக்கட்டு எண் 3. இது **வேற்று மூவணு மூலக்கூறு** ஆகும்.



ஹைட்ரஜன் குளோரைடு (வேற்று ஈரணு மூலக்கூறு) நீர் (வேற்று மூவணு மூலக்கூறு)

படம் 7.2 வேற்றணு மூலக்கூறுகள்.

செயல்பாடு 7.2

கீழ்கண்ட மூலக்கூறுகளை அணுக்கட்டு எண்களின்படி வகைப்படுத்தி, அட்டவணைப் படுத்துக.

ஃப்ளூரின் (F_2), கார்பன் டைஆக்சைடு (CO_2), பாஸ்பரஸ் (P_4), சல்பர் (S_8), அம்மோனியா (NH_3), ஹைட்ரஜன் அயோடைடு (HI), சல்ப்யூரிக் அமிலம் (H_2SO_4), மீத்தேன் (CH_4), குளுக்கோஸ் ($C_6H_{12}O_6$), கார்பன் மோனாக்சைடு (CO).

மூலக்கூறுகள்	ஈரணு	மூவணு	பலவணு
ஒத்த அணுக்கள்			
வேற்று அணுக்கள்			

7.2.2 ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை (RMM)

மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் அணுக்களால் ஆனவை, ஆதலால் அதற்கு நிறை உண்டு. ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மத்தின் மூலக்கூறு நிறையானது C–12 அளவீட்டினைப் பொருத்து அளக்கப்படுவதால் அது **ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை** எனப்படும்.

ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை என்பது ஒரு மூலக்கூறின் நிறைக்கும், C–12 அணுவின் நிறையில் 1/12 பங்கின் நிறைக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.

ஒரு மூலக்கூறின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையானது அம்மூலக்கூறில் உள்ள அனைத்து அணுக்களின் ஒப்பு அணுநிறைகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்.



ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை என்பது ஒரு விகிதம். எனவே அதற்கு அலகு இல்லை. ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறுநிறையை கிராமில் குறிப்பிடுவதாகக் கொண்டால் **அதற்கு கிராம் மூலக்கூறுநிறை** என்று பெயர்.

நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை = 18 கி

CO_2 ன் கிராம் மூலக்கூறுநிறை = 44 கி

NH_3ன் கிராம் மூலக்கூறு நிறை = 17 கி

HCl ன் கிராம் மூலக்கூறுநிறை = 36.5 கி

ஒப்பு மூலக்கூறு நிறைகளின் கணக்கீடுகள்

எ.கா.கணக்கு 1: சல்ப்யூரிக் அமிலத்தின் (H_2SO_4) ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையானது கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது. சல்ப்யூரிக் அமிலமானது இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களாலும் ஒரு சல்பர் அணுவாலும் நான்கு ஆக்சிஜன் அணுக்களாலும் ஆனது.

10th_Science_TM_Unit-07.indd 95 12/3/2022 12:44:11 PM